

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ**



**ATHENS UNIVERSITY
OF ECONOMICS
AND BUSINESS**

**ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024**

ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε

ΕΡΓΑΣΙΑ 2

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΙΩΝ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Αριστείδης Ζαφειρόπουλος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3180251

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: p3180251@aueb.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Αικατερίνη Κορρέ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3210084

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: p3210084@aueb.gr

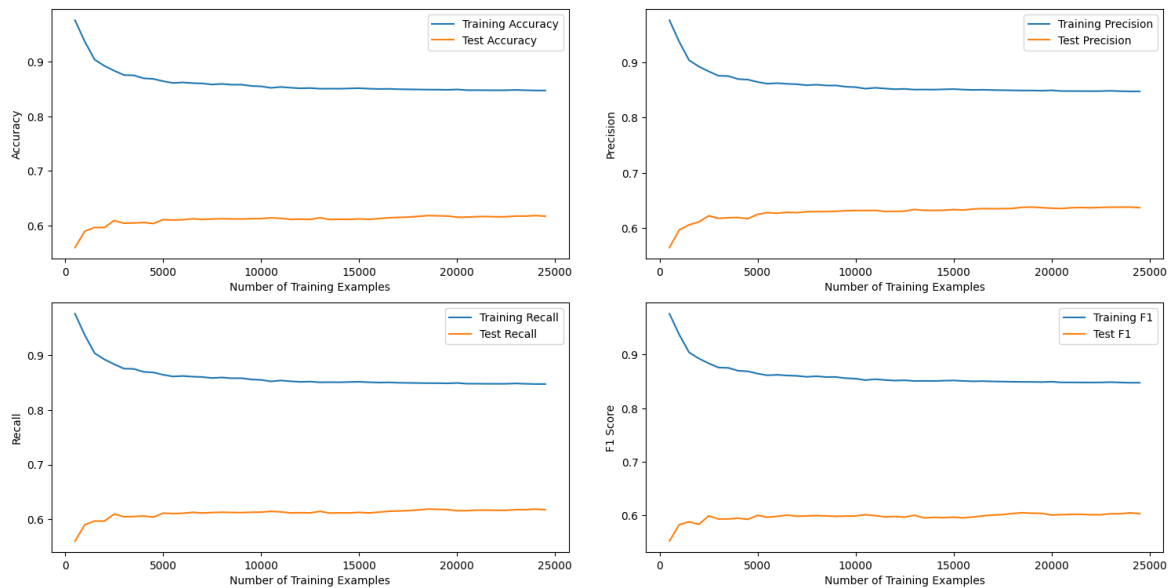
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Βασίλειος Γκατζής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3190043

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: p3190043@aueb.gr

ΜΕΡΟΣ Α

Αφελής ταξινομητής Bayes, πολυωνυμική μορφή.



Τα διαγράμματα δείχνουν μετρήσεις εκπαίδευσης και δοκιμών καθώς αυξάνεται ο αριθμός των παραδειγμάτων εκπαίδευσης. Αρχικά, η απόδοση στα δεδομένα training είναι αρκετά υψηλή, αλλά μειώνεται καθώς προστίθενται περισσότερα δεδομένα. Η απόδοση του test ξεκινά χαμηλότερα και παραμένει περίπου σταθερή καθώς προστίθενται περισσότερα δεδομένα, υποδεικνύοντας ότι το μοντέλο ενδέχεται να μην βελτιώνεται με πρόσθετα δεδομένα εκπαίδευσης, κάτι που θα μπορούσε να είναι ένδειξη ανεπαρκούς προσαρμογής ή έλλειψης πολυπλοκότητας του μοντέλου.

Απόδοση εκπαίδευσης: Ξεκινά ψηλά και μειώνεται ελαφρώς, κάτι που αναμένεται καθώς τα μοντέλα τείνουν να ταιριάζουν καλύτερα σε μικρότερα σύνολα δεδομένων.

Απόδοση δοκιμής: Γενικά χαμηλότερη από την απόδοση του training, αντικατοπτρίζοντας την ικανότητα του μοντέλου να γενικεύει. Οι μετρήσεις δοκιμής δεν δείχνουν σημαντική βελτίωση με περισσότερα δεδομένα.

Training Accuracy: 0.84712

Test Accuracy: 0.617

Training Precision: 0.8472544924983554

Test Precision: 0.6358570942328438

Training Recall: 0.84712

Test Recall: 0.617

Training F1 Score: 0.8471051958688531

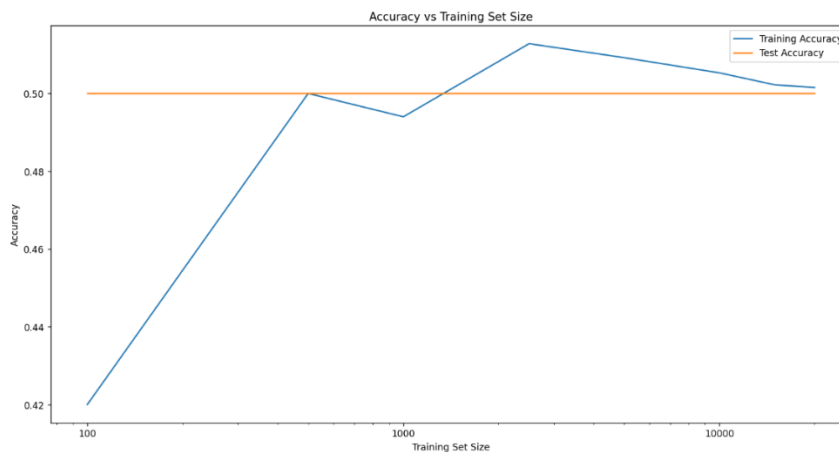
Test F1 Score: 0.6032320578167643

Best Hyperparameters: {'m': 2000, 'n': 25, 'k': 10, 'num_examples': 18500}

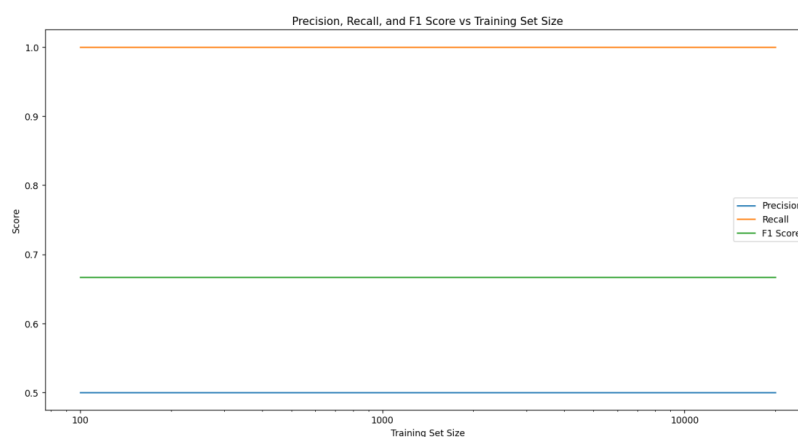
Best Test Accuracy: 0.61844

Training Set Size	Training Accuracy	Test Accuracy	Training Precision	Test Precision	Training Recall	Test Recall	Training F1	Test F1
500	0.9760	0.5600	0.9765	0.5646	0.9760	0.5600	0.9760	0.5520
2500	0.9370	0.5898	0.9373	0.5964	0.9370	0.5898	0.9370	0.5826
4500	0.9040	0.5967	0.9040	0.6057	0.9040	0.5967	0.9040	0.5879
6500	0.8925	0.5965	0.8926	0.6108	0.8925	0.5965	0.8925	0.5831
8500	0.8836	0.6094	0.8838	0.6220	0.8836	0.6094	0.8836	0.5990
10500	0.8757	0.6044	0.8759	0.6174	0.8757	0.6044	0.8757	0.5931
12500	0.8751	0.6049	0.8754	0.6186	0.8751	0.6049	0.8752	0.5932
14500	0.8698	0.6058	0.8699	0.6189	0.8698	0.6058	0.8698	0.5946
16500	0.8687	0.6038	0.8689	0.6168	0.8687	0.6038	0.8687	0.5925
18500	0.8644	0.6110	0.8646	0.6247	0.8644	0.6110	0.8644	0.5999
20500	0.8613	0.6103	0.8615	0.6278	0.8613	0.6103	0.8613	0.5964
22500	0.8622	0.6108	0.8624	0.6267	0.8622	0.6108	0.8622	0.5981
24500	0.8609	0.6126	0.8613	0.6284	0.8609	0.6126	0.8609	0.6003

AdaBoost



Παρατηρούμε ότι καθώς το μέγεθος του σετ εκπαίδευσης αυξάνεται από 100 έως περίπου 1000, η ακρίβεια της εκπαίδευσης αυξάνεται σημαντικά. Από το σημείο αυτό και πέρα, υπάρχει μια πτώση στην ακρίβεια πριν αυξηθεί ξανά, αλλά παραμένει περίπου σταθερή παρά την περαιτέρω αύξηση του μεγέθους του σετ εκπαίδευσης. Η ακρίβεια της δοκιμής παραμένει σχεδόν σταθερή σε όλο το εύρος των μεγεθών του σετ εκπαίδευσης, υποδεικνύοντας ότι το μοντέλο δεν υπερεκπαιδεύτηκε (overfit) ή δεν υποεκπαιδεύτηκε (underfit) σημαντικά για τα διάφορα μεγέθη σετ εκπαίδευσης. Η πορτοκαλίγραμμή που παραμένει σχετικά σταθερή υποδεικνύει ότι η ακρίβεια της δοκιμής δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από το μέγεθος του σετ εκπαίδευσης σε αυτό το εύρος. Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ότι το μοντέλο έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου περισσότερα δεδομένα εκπαίδευσης δεν βελτιώνουν περαιτέρω την απόδοσή του στα δεδομένα δοκιμής, ή ότι τα δεδομένα δοκιμής δεν περιλαμβάνουν αρκετή ποικιλία για να διαπιστώσουμε μια σαφή βελτίωση. Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί η πτώση στην ακρίβεια της εκπαίδευσης μεταξύ των σημείων 1000 και 10000 στον άξονα x, η οποία μπορεί να υποδηλώνει μια αστάθεια στην εκπαίδευση του μοντέλου ή μια ανωμαλία στα δεδομένα σε αυτό το σημείο. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημείο για περαιτέρω έρευνα για τον αναλυτή. Συνολικά, το διάγραμμα παρουσιάζει μια εικόνα της απόδοσης του μοντέλου σε διάφορα μεγέθη σετ εκπαίδευσης, αλλά για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την απόδοση του μοντέλου και την επίδραση του μεγέθους του σετ εκπαίδευσης, θα χρειαστεί πιο λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων και του μοντέλου.

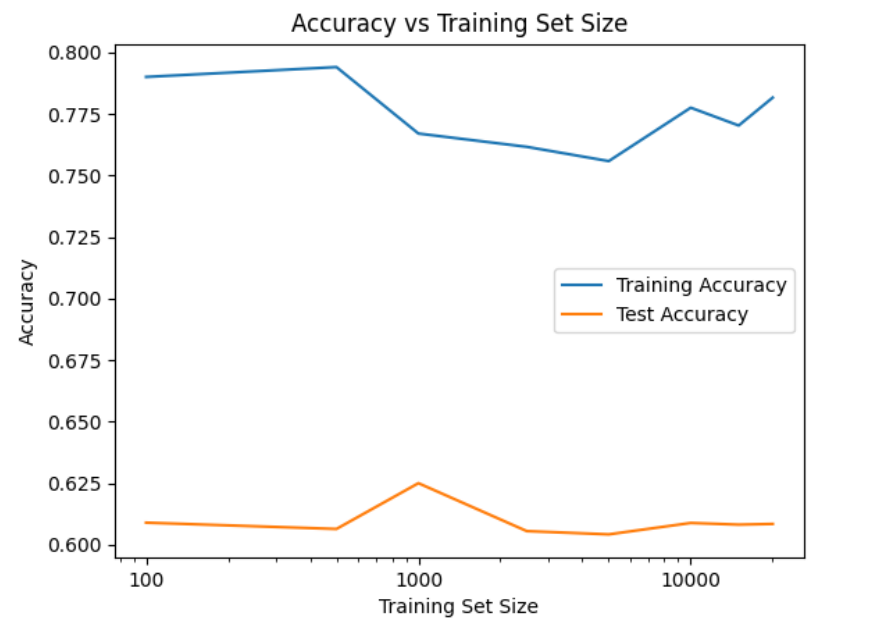


Από το διάγραμμα φαίνεται ότι η ακρίβεια παραμένει σταθερή σχεδόν στο 1, ανεξάρτητα από το μέγεθος του σετ εκπαίδευσης. Η ανάκληση είναι επίσης σταθερή, αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο, κοντά στο 0.7. Το F1 σκορ, το οποίο είναι ο αρμονικός μέσος των δύο πρώτων μετρικών, είναι επίσης σταθερό και βρίσκεται κάπου μεταξύ των δύο, όπως αναμένεται. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να υποδεικνύει ότι το μοντέλο έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου περισσότερα δεδομένα εκπαίδευσης δεν βελτιώνουν την απόδοσή του. Η σχεδόν τέλεια ακρίβεια υποδεικνύει ότι σχεδόν όλες οι προβλέψεις του μοντέλου είναι σωστές, αλλά η χαμηλότερη ανάκληση δείχνει ότι το μοντέλο δεν εντοπίζει όλες τις σωστές περιπτώσεις που θα μπορούσε. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το μοντέλο είναι υπερβολικά συντηρητικό στις προβλέψεις του, ίσως λόγω μιας ανισορροπίας στα δεδομένα ή λόγω ενός μοντέλου που τιμωρεί σφάλματα περισσότερο από ό,τι τις παραλείψεις.

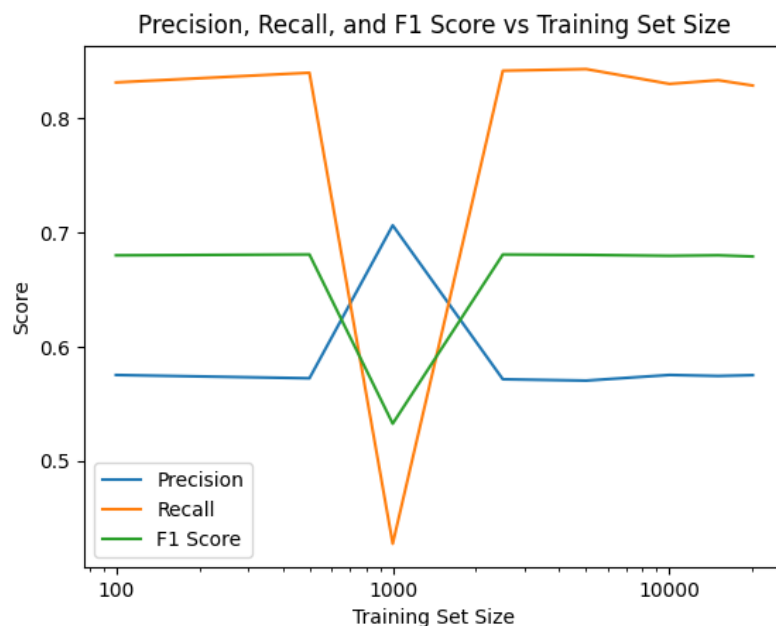
Πίνακας με τις αντίστοιχες μετρήσεις:

Training Set Size	Training Accuracy	Test Accuracy	Precision	Recall	Test F1
100	0.4200	0.5000	1.0000	0.5000	0.6667
500	0.5000	0.5000	1.0000	0.5000	0.6667
1000	0.4940	0.5000	1.0000	0.5000	0.6667
2500	0.5128	0.5000	1.0000	0.5000	0.6667
5000	0.5092	0.5000	1.0000	0.5000	0.6667
10000	0.5053	0.5000	1.0000	0.5000	0.6667
15000	0.5022	0.5000	1.0000	0.5000	0.6667
20000	0.5016	0.5000	1.0000	0.5000	0.6667

Logistic Regression



Από το γράφημα μπορούμε να δούμε ότι η ακρίβεια εκπαίδευσης (Training Accuracy) παραμένει σχετικά σταθερή και υψηλή καθώς αυξάνεται το μέγεθος του σετ εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι το μοντέλο μπορεί να γενικεύει καλά στα δεδομένα που έχει δει κατά την εκπαίδευση. Ωστόσο, η ακρίβεια ελέγχου (Test Accuracy) είναι αισθητά χαμηλότερη σε σχέση με την ακρίβεια εκπαίδευσης και φαίνεται να μην βελτιώνεται σημαντικά με την αύξηση του μεγέθους του σετ εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να δείχνει ότι το μοντέλο υπερπροσαρμόζεται (overfitting) στα εκπαιδευτικά δεδομένα και δεν μπορεί να γενικεύσει επαρκώς σε νέα, αδιάκριτα δεδομένα.



Το δεύτερο διάγραμμα παρουσιάζει την επίδραση του μεγέθους του σετ εκπαίδευσης στην ακρίβεια (Precision), την ανάκληση (Recall) και το F1 Score ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης. Από το διάγραμμα παρατηρούμε τα εξής:

Ακρίβεια (Precision): Η γραμμή που αντιστοιχεί στην ακρίβεια είναι σχετικά σταθερή και υψηλή ανεξάρτητα από το μέγεθος του σετ εκπαίδευσης, υποδηλώνοντας ότι το μοντέλο διατηρεί μια συνεπή ικανότητα να προβλέπει ακριβώς τη θετική κλάση.

Ανάκληση (Recall): Η γραμμή της ανάκλησης δείχνει μια δραματική πτώση και άνοδο σε ένα σημείο του γραφήματος. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος του σετ εκπαίδευσης που επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα του μοντέλου να ανιχνεύει όλες τις περιπτώσεις της θετικής κλάσης.

F1 Score: Το F1 Score, που είναι ο αρμονικός μέσος της ακρίβειας και της ανάκλησης, φαίνεται να παρουσιάζει μια αντίστοιχη μεγάλη διακύμανση όπως η ανάκληση. Αυτό υποδηλώνει ότι η αλλαγή στην ανάκληση είχε σημαντική επίδραση στο συνολικό F1 Score του μοντέλου. Η εντυπωσιακή μεταβολή στις τιμές της ανάκλησης και του F1 Score σε συγκεκριμένο σημείο του διαγράμματος μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας ανωμαλίας στα δεδομένα ή σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, ίσως να υπήρχε ένα σημείο όπου το μοντέλο δεν διέθετε αρκετά δεδομένα για να μάθει αποτελεσματικά, ή ίσως τα δεδομένα εκείνης της περιοχής να ήταν πολύ θορυβώδη ή μη αντιπροσωπευτικά. Σε γενικές γραμμές, ενώ η ακρίβεια φαίνεται να μην επηρεάζεται από το μέγεθος του σετ εκπαίδευσης, η ανάκληση και το F1 Score εμφανίζουν μεγάλες μεταβολές, κάτι που δεν είναι επιθυμητό. Σε ένα ιδανικό σενάριο, θα προτιμούσαμε όλες τις

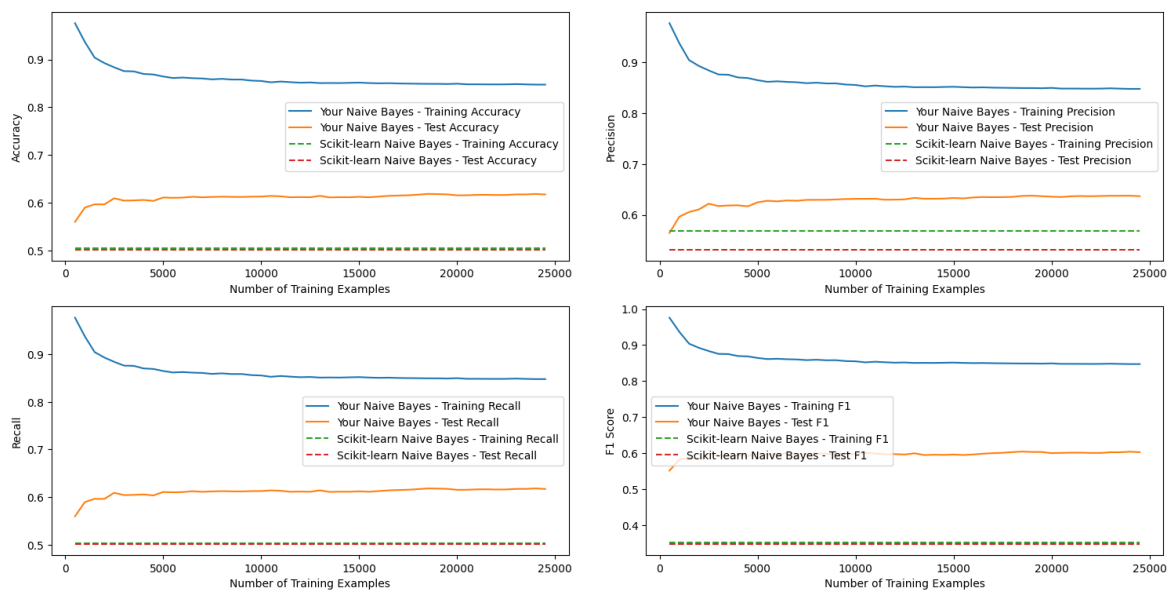
μετρικές να βελτιώνονται ή τουλάχιστον να παραμένουν σταθερές καθώς αυξάνεται το μέγεθος του σετ εκπαίδευσης.

Πίνακας με τις αντίστοιχες μετρήσεις:

Training Set Size	Training Accuracy	Test Accuracy	Precision	Recall	Test F1
100	0.7900	0.6089	0.8315	0.5754	0.6801
500	0.7940	0.6064	0.8400	0.5725	0.6809
1000	0.7670	0.6250	0.4277	0.7064	0.5328
2500	0.7616	0.6055	0.8418	0.5716	0.6809
5000	0.7558	0.6042	0.8432	0.5705	0.6805
10000	0.7775	0.6088	0.8302	0.5754	0.6797
15000	0.7703	0.6081	0.8334	0.5745	0.6802
20000	0.7816	0.6084	0.8288	0.5752	0.6791

ΜΕΡΟΣ Β

Αφελής ταξινομητής Bayes, πολυωνυμική μορφή.



Τόσο οι μετρήσεις εκπαίδευσης όσο και οι μετρήσεις δοκιμής σχεδιάζονται για σύγκριση. Η προσαρμοσμένη υλοποίηση λειτουργεί παρόμοια με την έκδοση scikit-learn στο σύνολο εκπαίδευσης, αλλά παρουσιάζει χαμηλότερη απόδοση στο σύνολο δοκιμών σε όλες τις μετρήσεις. Αυτό υποδηλώνει ότι η προσαρμοσμένη εφαρμογή μπορεί να ταιριάζει υπερβολικά στα δεδομένα εκπαίδευσης ή να μην γενικεύει, καθώς και στην έκδοση scikit-learn.

Μετρήσεις εκπαίδευσης: Η δική μας υλοποίηση δείχνει παρόμοιες επιδόσεις εκπαίδευσης με αυτές του scikit-learn, υποδεικνύοντας ότι η εφαρμογή μας μαθαίνει από τα δεδομένα εκπαίδευσης εξίσου αποτελεσματικά με την έκδοση scikit-learn.

Μετρικές δοκιμών: Η δική μας υλοποίηση έχει χαμηλότερη απόδοση σε σύγκριση με τον scikit-learn σε αόρατα δεδομένα.

Accuracy: Και οι δύο ταξινομητές παρουσιάζουν υψηλή ακρίβεια εκπαίδευσης, με την προσαρμοσμένη εφαρμογή να μειώνεται ελαφρώς καθώς αυξάνεται ο αριθμός των παραδειγμάτων εκπαίδευσης. Η ακρίβεια δοκιμής του προσαρμοσμένου ταξινομητή παραμένει σταθερή, υποδηλώνοντας ότι τα πρόσθετα δεδομένα δεν οδηγούν σε βελτιωμένη γενίκευση.

Precision και Recall: Ο προσαρμοσμένος ταξινομητής διατηρεί σταθερή ακρίβεια και ανάκληση στο σετ δοκιμών, τα οποία είναι χαμηλότερα από τα αποτελέσματα του σετ εκπαίδευσης. Αυτό το κενό υποδηλώνει την τάση του μοντέλου να υπερπροσαρμόζει τα δεδομένα εκπαίδευσης. Η εφαρμογή του Scikit-learn καταδεικνύει μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ των σετ εκπαίδευσης και δοκιμών, υποδεικνύοντας καλύτερη γενίκευση.

F1: Ο αρμονικός μέσος όρος ακρίβειας και ανάκλησης δείχνει παρόμοια τάση, με τη βαθμολογία F1 του προσαρμοσμένου μοντέλου στα δεδομένα δοκιμής να μην ταιριάζει με την απόδοση εκπαίδευσης, σε αντίθεση με τον ταξινομητή scikit-learn.

Πολυπλοκότητα μοντέλου: Ο προσαρμοσμένος ταξινομητής Naive Bayes είναι αρκετά απλός ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική προσαρμογή. Ωστόσο, η απόδοση της δοκιμής δεν βελτιώνεται με περισσότερα δεδομένα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ενδεικτικό του μοντέλου που φτάνει στη χωρητικότητά του ή ότι τα χαρακτηριστικά δεν είναι αρκετά περιγραφικά για να συλλάβουν την πολυπλοκότητα του συνόλου δεδομένων.

Υπερπροσαρμογή: Υπάρχει σημαντική διαφορά στην απόδοση μεταξύ του σετ εκπαίδευσης και δοκιμής για το προσαρμοσμένο μοντέλο. Αυτή η διαφορά υποδηλώνει υπερβολική προσαρμογή, καθώς το μοντέλο δεν είναι σε θέση να γενικεύσει αποτελεσματικά τις προβλέψεις του σε αόρατα δεδομένα.

Σύγκριση με το Scikit-learn: Η υλοποίηση scikit-learn ξεπερνά τις επιδόσεις του προσαρμοσμένου μοντέλου σε αόρατα δεδομένα. Αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλεται στον πιο περίπλοκο χειρισμό των πιθανοτήτων χαρακτηριστικών και των προτεραιοτήτων κλάσης στο scikit-learn ή σε διαφορές στις τεχνικές προεπεξεργασίας και εξομάλυνσης δεδομένων.

Συμπέρασμα: Ο προσαρμοσμένος ταξινομητής Naive Bayes απαιτεί περαιτέρω βελτίωση για να ταιριάζει με την απόδοση γενίκευσης της εφαρμογής του scikit-learn. Εστιάζοντας στην επιλογή χαρακτηριστικών, στην πολυπλοκότητα του μοντέλου και στην υπερπροσαρμογή, μπορούμε να βελτιώσουμε επαναληπτικά την ικανότητα του ταξινομητή να γενικεύει σε νέα δεδομένα.

Scikit-learn Naive Bayes - Training Accuracy: 0.50432

Scikit-learn Naive Bayes - Test Accuracy: 0.50184

Scikit-learn Naive Bayes - Training Precision: 0.5692792007212427

Scikit-learn Naive Bayes - Test Precision: 0.5318875994837646

Scikit-learn Naive Bayes - Training Recall: 0.50432

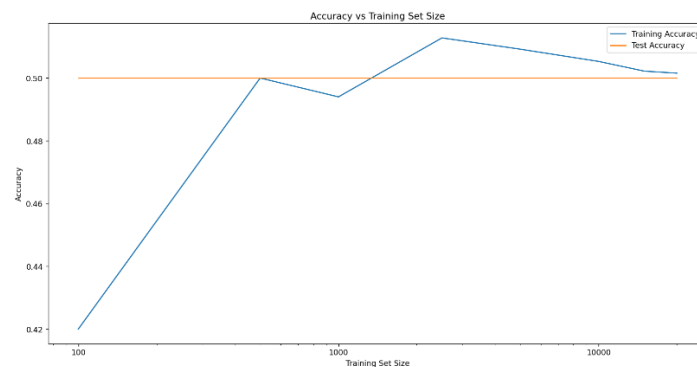
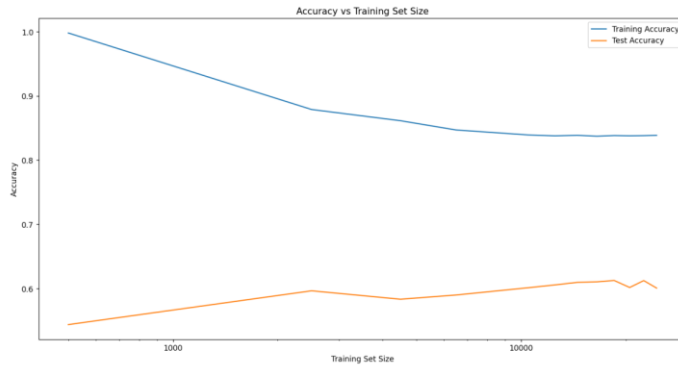
Scikit-learn Naive Bayes - Test Recall: 0.50184

Scikit-learn Naive Bayes - Training F1 Score: 0.35255086099617255

Scikit-learn Naive Bayes - Test F1 Score: 0.34832120467732525

Training Set Size	Training Accuracy	Test Accuracy	Training Precision	Test Precision	Training Recall	Test Recall	Training F1	Test F1
500	0.5043	0.5018	0.5693	0.5319	0.5043	0.5018	0.3526	0.3483
2500	0.5043	0.5018	0.5693	0.5319	0.5043	0.5018	0.3526	0.3483
4500	0.5043	0.5018	0.5693	0.5319	0.5043	0.5018	0.3526	0.3483
6500	0.5043	0.5018	0.5693	0.5319	0.5043	0.5018	0.3526	0.3483
8500	0.5043	0.5018	0.5693	0.5319	0.5043	0.5018	0.3526	0.3483
10500	0.5043	0.5018	0.5693	0.5319	0.5043	0.5018	0.3526	0.3483
12500	0.5043	0.5018	0.5693	0.5319	0.5043	0.5018	0.3526	0.3483
14500	0.5043	0.5018	0.5693	0.5319	0.5043	0.5018	0.3526	0.3483
16500	0.5043	0.5018	0.5693	0.5319	0.5043	0.5018	0.3526	0.3483
18500	0.5043	0.5018	0.5693	0.5319	0.5043	0.5018	0.3526	0.3483
20500	0.5043	0.5018	0.5693	0.5319	0.5043	0.5018	0.3526	0.3483
22500	0.5043	0.5018	0.5693	0.5319	0.5043	0.5018	0.3526	0.3483
24500	0.5043	0.5018	0.5693	0.5319	0.5043	0.5018	0.3526	0.3483

AdaBoost



Τα δύο διαγράμματα παρουσιάζουν τη σχέση μεταξύ της ακρίβειας ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης και του μεγέθους του σετ εκπαίδευσης. Και στα δύο διαγράμματα, υπάρχουν δύο γραμμές: μία που δείχνει την ακρίβεια του σετ εκπαίδευσης (πορτοκαλί γραμμή) και μία που δείχνει την ακρίβεια του σετ ελέγχου (μπλε γραμμή).

Στο πρώτο διάγραμμα, η ακρίβεια του σετ εκπαίδευσης μειώνεται σταθερά καθώς αυξάνεται το μέγεθος του σετ δεδομένων, ενώ η ακρίβεια του σετ ελέγχου αυξάνεται. Αυτό υποδηλώνει ότι όσο περισσότερα δεδομένα παρέχονται για εκπαίδευση, το μοντέλο γενικεύει καλύτερα σε νέα δεδομένα. Η διαφορά μεταξύ των δύο γραμμών μειώνεται επίσης με την αύξηση του μεγέθους του σετ, πράγμα που υποδηλώνει μια μείωση στο φαινόμενο της υπερπροσαρμογής (overfitting).

Στο δεύτερο διάγραμμα, η ακρίβεια του σετ εκπαίδευσης είναι σχεδόν σταθερή και πολύ κοντά στο 50%, ενώ η ακρίβεια του σετ ελέγχου φαίνεται να διακυμαίνεται με κάποιες απότομες αλλαγές, αλλά γενικά αυξάνεται καθώς αυξάνεται το μέγεθος του σετ δεδομένων. Η σχεδόν σταθερή γραμμή ακρίβειας του σετ εκπαίδευσης και η χαμηλή τιμή της υποδηλώνουν ότι το μοντέλο μπορεί να μην είναι καλά διαμορφωμένο ή να μην έχει την ικανότητα να μάθει από τα δεδομένα. Η διακυμάνσεις στην ακρίβεια του σετ ελέγχου στο δεύτερο διάγραμμα μπορεί επίσης να υποδηλώνουν προβλήματα με την σταθερότητα του μοντέλου ή με την ποιότητα των δεδομένων ελέγχου.

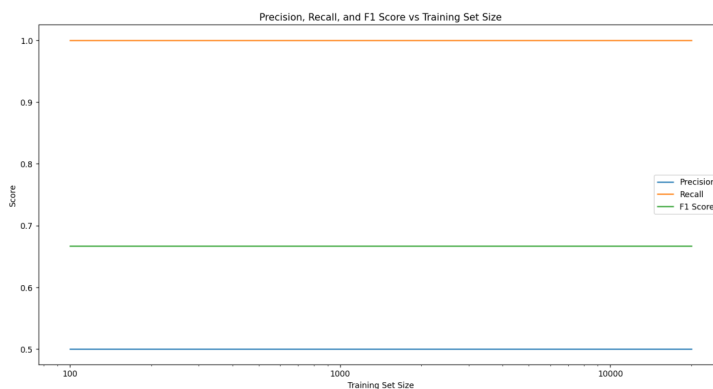
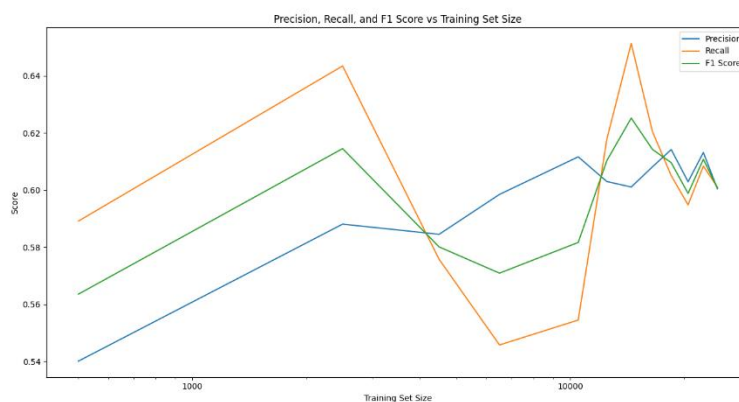
Συγκρίνοντας τα δύο διαγράμματα:

Διαφορά στην ακρίβεια του σετ εκπαίδευσης: Στο πρώτο διάγραμμα, η ακρίβεια του σετ εκπαίδευσης μειώνεται με την αύξηση του μεγέθους του σετ, πράγμα που είναι αναμενόμενο καθώς το μοντέλο προσπαθεί να γενικεύσει από ένα μεγαλύτερο σύνολο παραδειγμάτων. Αντίθετα, στο δεύτερο διάγραμμα, η ακρίβεια παραμένει σταθερή και χαμηλή, πράγμα που υποδεικνύει πιθανά ζητήματα με την ικανότητα μάθησης του μοντέλου.

Διαφορά στην ακρίβεια του σετ ελέγχου: Στο πρώτο διάγραμμα, η ακρίβεια του σετ ελέγχου αυξάνεται συνεχώς, πράγμα που είναι ένα θετικό σημάδι ότι το μοντέλο βελτιώνεται και γενικεύει καλύτερα. Στο δεύτερο διάγραμμα, η ακρίβεια του σετ ελέγχου είναι πολύ πιο ασταθής και δεν φαίνεται να βελτιώνεται σημαντικά με την αύξηση του μεγέθους του σετ.

Γενικές παρατηρήσεις: Το πρώτο διάγραμμα υποδηλώνει ένα μοντέλο που βελτιώνεται και ισορροπεί καθώς λαμβάνει περισσότερα δεδομένα. Το δεύτερο διάγραμμα υποδηλώνει πιθανά ένα μοντέλο που δεν είναι καλά ταιριασμένο με το πρόβλημα, με πιθανή αδυναμία να μάθει αποτελεσματικά από τα δεδομένα εκπαίδευσης, ή με δεδομένα που δεν παρέχουν αρκετή πληροφορία για να επιτρέψουν στο μοντέλο να γενικεύσει καλά.

Ενώ το πρώτο διάγραμμα υποδηλώνει έναν πιθανό καλό συμβιβασμό μεταξύ προσαρμογής και γενίκευσης, το δεύτερο διάγραμμα μπορεί να υποδηλώνει ότι το μοντέλο δεν έχει ακόμη φτάσει σε μια κατάσταση όπου μπορεί να κάνει σωστές προβλέψεις σε δεδομένα που δεν έχει δει ποτέ πριν.



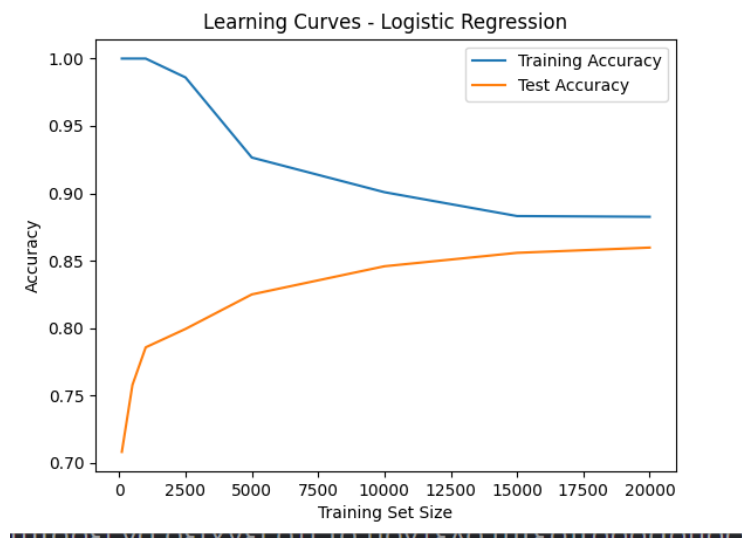
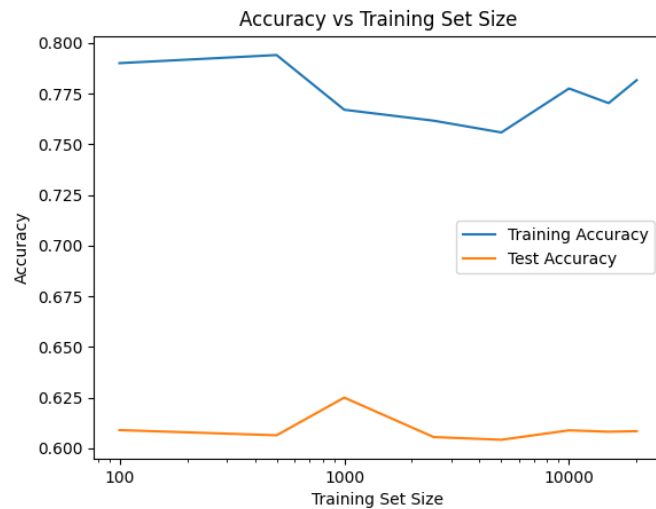
Συγκρίνοντας τα δύο διαγράμματα, το πρώτο διάγραμμα παρουσιάζει μια πιο ρεαλιστική κατάσταση όπου η απόδοση του μοντέλου βελτιώνεται σταδιακά με την αύξηση του μεγέθους του σετ εκπαίδευσης, αλλά με αστάθεια λόγω ίσως θορύβου στα δεδομένα ή ανεπαρκούς παραμετροποίησης του μοντέλου. Το δεύτερο διάγραμμα μπορεί να υποδηλώνει ένα μοντέλο που είναι πάρα πολύ καλά προσαρμοσμένο στα δεδομένα εκπαίδευσης ή ότι το σετ δεδομένων είναι πολύ απλό και δεν αντιπροσωπεύει καλά την ποικιλία που θα συναντήσει το μοντέλο στην πραγματική λειτουργία (δηλαδή, μπορεί να υπάρχει overfitting).

Η σταθερότητα των μετρικών στο δεύτερο διάγραμμα μπορεί επίσης να υποδηλώνει ότι το μοντέλο έχει φτάσει ένα "ταβάνι" απόδοσης, όπου περαιτέρω δεδομένα δεν προσφέρουν καμία βελτίωση. Αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει σε μια κατάσταση όπου τα δεδομένα είναι πολύ ομοιογενή ή όπου το πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει το μοντέλο είναι πολύ απλοϊκό.

Πίνακας με τις αντίστοιχες μετρήσεις:

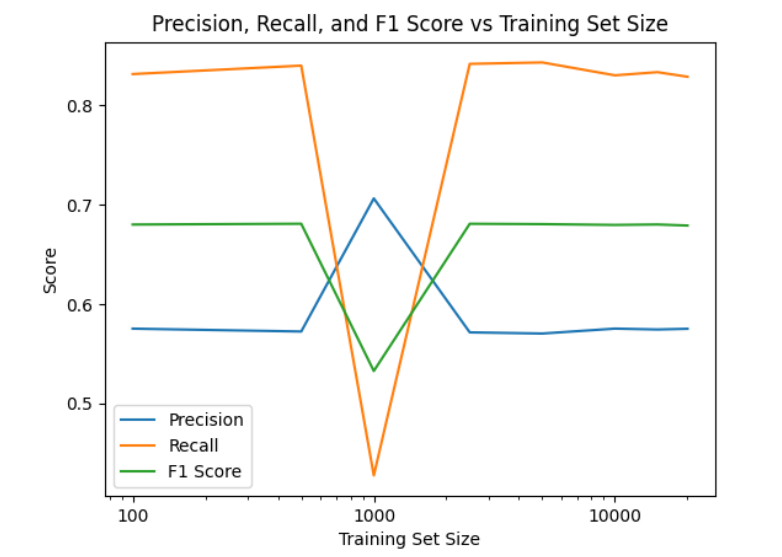
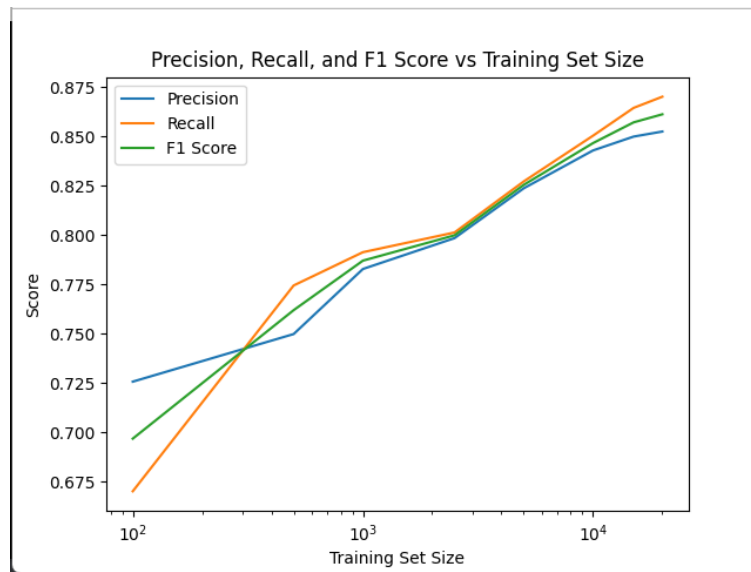
Training Set Size	Training Accuracy	Test Accuracy	Precision	Recall	Test F1
500	0.9980	0.5437	0.5401	0.5891	0.5635
2500	0.8788	0.5964	0.5881	0.6434	0.6145
4500	0.8613	0.5832	0.5845	0.5758	0.5801
10500	0.8391	0.6012	0.6116	0.5545	0.5817
12500	0.8378	0.6055	0.6030	0.6178	0.6103
14500	0.8386	0.6095	0.6011	0.6514	0.6252
16500	0.8372	0.6103	0.6081	0.6205	0.6142
18500	0.8382	0.6125	0.6142	0.6050	0.6096
20500	0.8378	0.6015	0.6029	0.5948	0.5988
22500	0.8381	0.6123	0.6132	0.6084	0.6108
24500	0.8386	0.6006	0.6005	0.6010	0.6008

Logistic Regression



Στο πρώτο διάγραμμα, βλέπουμε ότι καθώς αυξάνεται το μέγεθος του σετ εκπαίδευσης, η ακρίβεια του μοντέλου στα δεδομένα εκπαίδευσης (training accuracy) παραμένει σχετικά σταθερή, με μια ελαφρά πτώση. Αντιθέτως, η ακρίβεια στα δεδομένα δοκιμής (test accuracy) αυξάνεται σημαντικά καθώς αυξάνεται το μέγεθος του σετ εκπαίδευσης, αν και υπάρχει μια ένδειξη επιπέδωσης στο τέλος. Αυτό δείχνει ότι το μοντέλο βελτιώνεται στη γενίκευση καθώς λαμβάνει περισσότερα δεδομένα, αλλά μπορεί να φτάνει σε ένα σημείο όπου περισσότερα δεδομένα δεν βοηθούν πολύ περισσότερο.

Στο δεύτερο διάγραμμα, το μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης ξεκινά με πολύ υψηλή ακρίβεια στα δεδομένα εκπαίδευσης, αλλά αυτή μειώνεται σταδιακά καθώς το μέγεθος του σετ εκπαίδευσης αυξάνεται. Η ακρίβεια στα δεδομένα δοκιμής βελτιώνεται σταδιακά και φαίνεται να πλησιάζει την ακρίβεια εκπαίδευσης, δείχνοντας καλή γενίκευση. Η συγκλίνουσα τάση των δύο γραμμών υποδηλώνει ότι το μοντέλο γίνεται λιγότερο υπερπροσαρμοσμένο (overfitting) και καλύτερα γενικευμένο.



Στο πρώτο διάγραμμα, βλέπουμε ότι καθώς αυξάνεται το μέγεθος του σετ εκπαίδευσης, οι τρεις μετρικές βελτιώνονται σταδιακά και φαίνεται να συγκλίνουν σε μια υψηλή τιμή. Αυτό υποδεικνύει ότι το μοντέλο γίνεται πιο ακριβές και συνεπές καθώς λαμβάνει περισσότερα δεδομένα εκπαίδευσης. Η σταδιακή αυτή βελτίωση είναι σύνηθης σε μοντέλα μηχανικής μάθησης και υποδεικνύει ότι περισσότερα δεδομένα βοηθούν το μοντέλο να γενικεύει καλύτερα σε νέα δείγματα.

Στο δεύτερο διάγραμμα, τα αποτελέσματα είναι πολύ διαφορετικά. Υπάρχει μια δραματική διακύμανση στις μετρικές απόδοσης καθώς αλλάζει το μέγεθος του σετ εκπαίδευσης. Οι τιμές για τις μετρικές δεν βελτιώνονται σταθερά και δεν δείχνουν τη συνήθη συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους του σετ δεδομένων και της απόδοσης του μοντέλου. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η υπερπροσαρμογή (overfitting), η κακή ποιότητα ή η ανισορροπία των δεδομένων εκπαίδευσης, ή ακόμα και λάθη στη διαδικασία επεξεργασίας ή εκπαίδευσης των δεδομένων. Συγκρίνοντας τα δύο διαγράμματα, το πρώτο δείχνει μια πιο συνήθη συμπεριφορά, όπου η απόδοση βελτιώνεται με την αύξηση του μεγέθους του σετ εκπαίδευσης. Οι καμπύλες είναι

ομαλές και παρουσιάζουν μια σταθερή βελτίωση, πράγμα που υποδηλώνει ότι το μοντέλο ανταποκρίνεται θετικά στην προσθήκη περισσότερων δεδομένων.

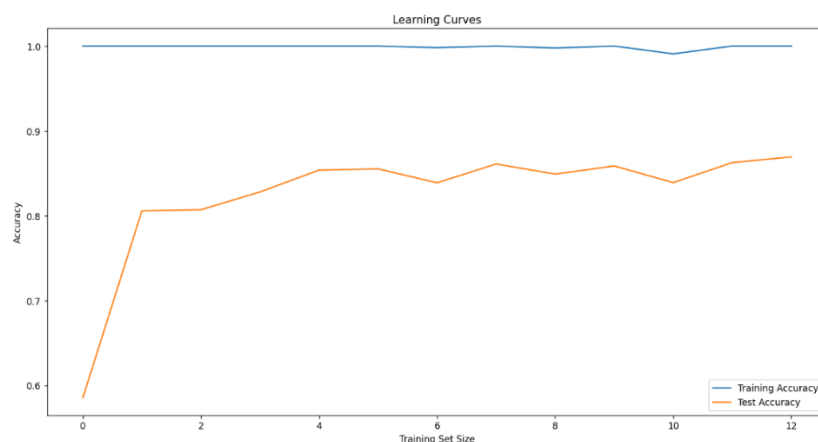
Αντίθετα, το δεύτερο διάγραμμα δείχνει μια ασυνήθιστη και ασταθή σχέση μεταξύ του μεγέθους του σετ εκπαίδευσης και της απόδοσης. Η απότομη πτώση και άνοδος στις τιμές των μετρικών πιθανώς υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα με τη διαδικασία εκπαίδευσης ή με τα ίδια τα δεδομένα, όπως προαναφέρθηκε.

Πίνακας με τις αντίστοιχες μετρήσεις:

Training Set Size	Training Accuracy	Test Accuracy	Precision	Recall	Test F1
100	1.0000	0.7083	0.6700	0.7256	0.6967
500	1.0000	0.7580	0.7744	0.7497	0.7619
1000	1.0000	0.7858	0.7913	0.7828	0.7870
2500	0.9860	0.7995	0.8013	0.7984	0.7998
5000	0.9266	0.8251	0.8272	0.8237	0.8255
10000	0.9009	0.8460	0.8504	0.8429	0.8466
15000	0.8832	0.8559	0.8645	0.8499	0.8571
20000	0.8827	0.8598	0.8702	0.8525	0.8612

ΜΕΡΟΣ Γ

MLP με word embeddings



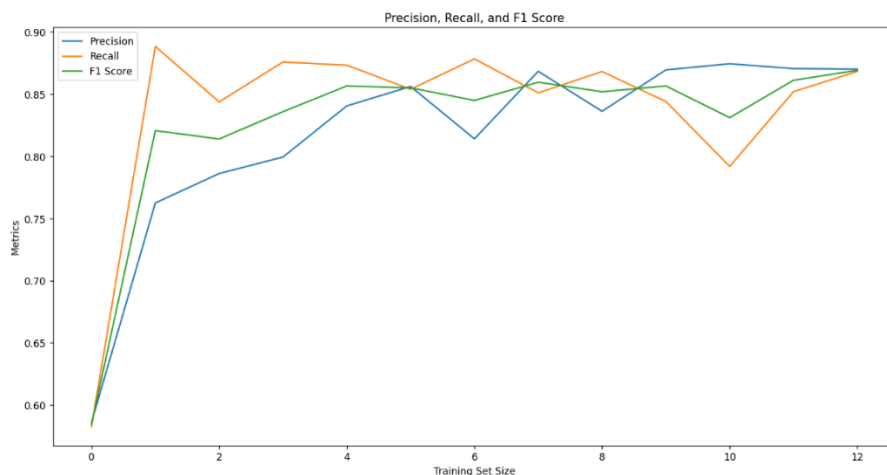
Στο συγκεκριμένο διάγραμμα, έχουμε δύο καμπύλες:

1. Καμπύλη Ακρίβειας Εκπαίδευσης (Training Accuracy): Αυτή η γραμμή (μπλε χρώμα) δείχνει πόσο καλά το μοντέλο προβλέπει τα δεδομένα που έχει ήδη δει κατά την εκπαίδευση. Στο

διάγραμμα αυτό, η ακρίβεια της εκπαίδευσης είναι πολύ υψηλή (κοντά στο 1 ή 100%), που συνήθως σημαίνει ότι το μοντέλο έχει καλή επίδοση στα εκπαιδευτικά δεδομένα.

2. Καμπύλη Ακρίβειας Ελέγχου (Test Accuracy): Η πορτοκαλί γραμμή δείχνει πόσο καλά το μοντέλο γενικεύει σε νέα δεδομένα που δεν έχει δει κατά την εκπαίδευση. Η ακρίβεια ελέγχου είναι χαμηλότερη από την ακρίβεια εκπαίδευσης αλλά φαίνεται να αυξάνεται και να σταθεροποιείται καθώς το μέγεθος του εκπαιδευτικού σετ αυξάνεται.

Οι δύο καμπύλες δείχνουν μια τυπική κατάσταση όπου το μοντέλο ταιριάζει πολύ καλά στα δεδομένα εκπαίδευσης αλλά δεν γενικεύει το ίδιο καλά στα δεδομένα ελέγχου. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένδειξη ότι το μοντέλο υπερπροσαρμόζεται.



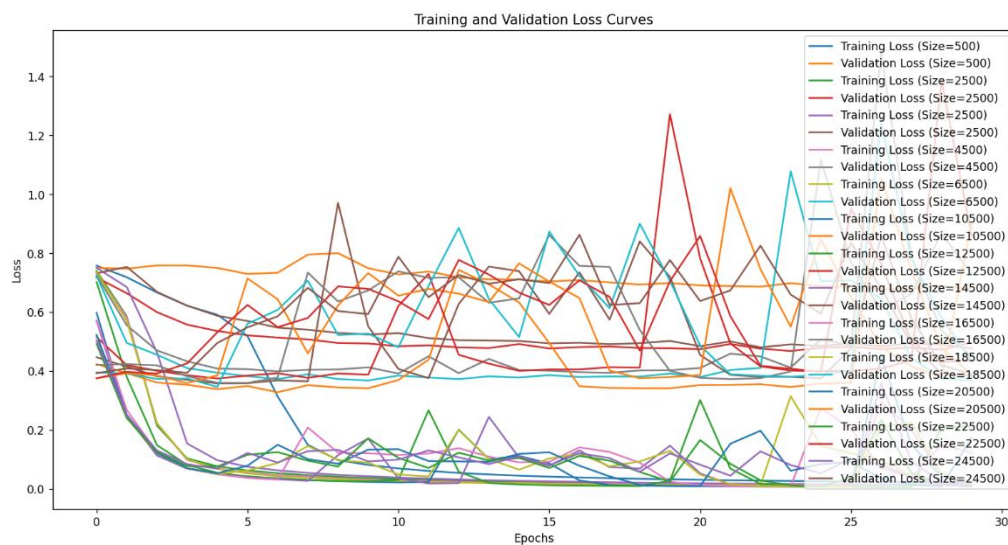
Από το διάγραμμα φαίνεται ότι καθώς αυξάνεται το μέγεθος του σετ εκπαίδευσης, οι μετρικές βελτιώνονται αρχικά, πιθανώς λόγω της περισσότερης πληροφορίας που παρέχεται στο μοντέλο για την εκμάθηση. Ωστόσο, παρατηρείται μια διακύμανση στις τιμές των μετρικών καθώς το μέγεθος του σετ εκπαίδευσης αυξάνεται, πράγμα που υποδηλώνει ότι περισσότερα δεδομένα δεν οδηγούν πάντα σε σταθερή βελτίωση της απόδοσης του μοντέλου.

Το F1 Score, το οποίο είναι ένας συνδυασμός της ακρίβειας και της ανάκλησης, φαίνεται να παρουσιάζει μια παρόμοια τάση με τις άλλες δύο μετρικές, αν και με λιγότερο έντονες διακυμάνσεις. Αυτό υποδηλώνει ότι το μοντέλο διατηρεί μια κάποια ισορροπία μεταξύ της ακρίβειας και της ανάκλησης καθώς το σετ εκπαίδευσης μεγαλώνει. Σημαντικές διακυμάνσεις στο F1 Score μπορεί να είναι αποτέλεσμα της ανισορροπίας μεταξύ της ακρίβειας και της ανάκλησης σε διάφορα μεγέθη του σετ εκπαίδευσης.

Παρόλο που το διάγραμμα δεν παρέχει επαρκείς λεπτομέρειες για να προσδιορίσουμε την αιτία των διακυμάνσεων, κάποιες πιθανές εξηγήσεις μπορεί να είναι η υπερπροσαρμογή (overfitting) σε μικρότερα σετ δεδομένων, η ανεπαρκής γενίκευση σε μεγαλύτερα σετ, ή η μη ομοιογενής διανομή των δεδομένων εκπαίδευσης. Επίσης, οι διακυμάνσεις μπορεί να είναι αποτέλεσμα τυχαίων παραλλαγών στην επιλογή των δεδομένων εκπαίδευσης, ιδιαίτερα αν το σετ δεδομένων είναι πολύ μεταβλητό ή αν περιέχει θόρυβο.

Γενικά, ένα ιδανικό μοντέλο θα έδειχνε συνεχή βελτίωση σε όλες τις μετρικές καθώς το μέγεθος του σετ εκπαίδευσης αυξάνεται, χωρίς διακυμάνσεις, και θα είχε τελικά συγκλίνει σε ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης. Η ανάλυση αυτού του διαγράμματος προτείνει ότι υπάρχει χώρος για

βελτίωση, είτε μέσω της βελτιστοποίησης του υπάρχοντος μοντέλου είτε μέσω της επανασχεδίασης της διαδικασίας εκμάθησης.



Αυτό το γράφημα απεικονίζει τις καμπύλες απώλειας εκπαίδευσης και επικύρωσης (validation) για διάφορα μεγέθη σετ δεδομένων, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης σε 30 εποχές (epochs). Κάθε ζεύγος γραμμών αντιστοιχεί στην απώλεια εκπαίδευσης και επικύρωσης για ένα συγκεκριμένο μέγεθος σετ δεδομένων, όπου τα μεγέθη κυμαίνονται από 500 έως 24500.

Από το διάγραμμα, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Υπάρχει μεγάλη διακύμανση στις απώλειες επικύρωσης σε όλα τα μεγέθη σετ δεδομένων, με κάποιες απώλειες να φτάνουν πολύ ψηλά σε σύγκριση με την αντίστοιχη απώλεια εκπαίδευσης.

Για μικρότερα σετ δεδομένων (π.χ., μέγεθος=500), η απώλεια επικύρωσης είναι συνήθως υψηλότερη και πιο ασταθής, υποδεικνύοντας πιθανό overfitting.

Καθώς το μέγεθος του σετ δεδομένων αυξάνεται, οι καμπύλες τείνουν να ηρεμούν και να παρουσιάζουν λιγότερη διακύμανση, αλλά αυτό δεν συμβαίνει ομοιόμορφα για όλα τα μεγέθη.

Για μεγαλύτερα σετ δεδομένων (π.χ., μέγεθος=24500), οι καμπύλες φαίνονται να σταθεροποιούνται και η απώλεια επικύρωσης να παραμένει κοντά στην απώλεια εκπαίδευσης, πράγμα που μπορεί να υποδεικνύει καλύτερη γενίκευση του μοντέλου.

Η συνεχής διακύμανση των απωλειών επικύρωσης μπορεί να υποδεικνύει ότι το μοντέλο μπορεί να μην έχει συγκλίνει πλήρως ή ότι οι παράμετροι της εκπαίδευσης (όπως ο ρυθμός μάθησης) χρειάζεται να ρυθμιστούν καλύτερα για να επιτευχθεί μια πιο ομαλή καμπύλη εκμάθησης.

Η παρατήρηση μιας σχετικά χαμηλής και σταθερής απώλειας επικύρωσης για μεγαλύτερα σετ δεδομένων μπορεί επίσης να υποδεικνύει ότι το μοντέλο είναι καλύτερα εξοπλισμένο για να γενικεύει από δεδομένα που δεν έχει δει κατά την εκπαίδευση. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι της ποιότητας του μοντέλου και της ικανότητάς του να εφαρμοστεί σε νέα δεδομένα.

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι για ορισμένα μεγέθη σετ δεδομένων, όπως στα 6500 και 14500, οι καμπύλες απώλειας επικύρωσης φαίνονται να έχουν αιχμές που μπορεί να υποδεικνύουν προβλήματα στη σταθερότητα της διαδικασίας εκπαίδευσης σε αυτά τα σημεία. Αυτές οι απότομες αλλαγές στην απώλεια μπορεί να είναι αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων, όπως ανεπαρκής προ επεξεργασία των δεδομένων, θόρυβος στα δεδομένα, ή ακόμη και τυχαίες διακυμάνσεις λόγω της αρχικοποίησης των βαρών του μοντέλου.

Τέλος, το γεγονός ότι οι καμπύλες απώλειας εκπαίδευσης και επικύρωσης δεν συγκλίνουν πάντα στην ίδια τιμή ή δεν δείχνουν παρόμοια τάση απόδοσης μπορεί να υποδηλώνει ότι το μοντέλο δεν έχει βρει ακόμη την ιδανική περιοχή των βελτιστοποιημένων παραμέτρων.

Επίσης, οι αιχμές και οι διακυμάνσεις στις καμπύλες απώλειας επικύρωσης μπορεί να σημαίνουν ότι το μοντέλο επηρεάζεται από τυχαίες διακυμάνσεις στα δεδομένα επικύρωσης ή από την παρουσία παραγόντων που δεν έχουν προβλεφθεί κατά την εκπαίδευση.

Σε γενικές γραμμές, το διάγραμμα προτείνει ότι υπάρχει χώρος για βελτίωση στην εκπαίδευση του μοντέλου. Η βελτιστοποίηση του μοντέλου μπορεί να εστιαστεί στη μείωση της διακύμανσης και την επίτευξη συνεπούς και χαμηλότερης απώλειας επικύρωσης, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται ή βελτιώνεται η απώλεια εκπαίδευσης.

Πίνακας με τις αντίστοιχες μετρήσεις:

Training Set Size	Training Accuracy	Test Accuracy	Precision	Recall	Test F1
500	1.0000	0.5921	0.5926	0.5890	0.5908
2500	1.0000	0.8111	0.7761	0.8746	0.8224
2500	1.0000	0.8077	0.8565	0.7394	0.7936
4500	1.0000	0.8371	0.8220	0.8605	0.8408
6500	1.0000	0.8493	0.8396	0.8637	0.8515
10500	1.0000	0.8579	0.8468	0.8740	0.8602
12500	1.0000	0.8580	0.8514	0.8673	0.8593
14500	1.0000	0.8616	0.8646	0.8574	0.8610
16500	0.9924	0.8364	0.7959	0.9049	0.8469
18500	0.9963	0.8358	0.8706	0.7889	0.8277
20500	0.9999	0.8608	0.8753	0.8414	0.8580
22500	0.9920	0.8517	0.8255	0.8918	0.8574
24500	1.0000	0.8670	0.8729	0.8590	0.8659